

## Práctica 4 - Capa de Aplicación - Correo Electrónico

### 1. ¿Qué protocolos se utilizan para el envío de mails entre el cliente y su servidor de correo? ¿Y entre servidores de correo?

Para el envío de correos se utilizan distintos protocolos según el tramo del recorrido:

**Entre el cliente y su servidor de correo saliente:** se utiliza SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

- El cliente (por ejemplo Outlook, Thunderbird o un webmail) establece conexión TCP con el servidor SMTP de su dominio (puerto 25, 465 o 587 según configuración).
- Envía el mensaje en formato texto siguiendo el protocolo SMTP.
- Este proceso se conoce como envío (submission).

**Entre servidores de correo (MTA → MTA):** también se utiliza SMTP

- El servidor del dominio emisor contacta al servidor del dominio destino para entregar el correo.
- Este es el transporte de correo en Internet, también sobre TCP (puerto 25).
- Aquí SMTP funciona de forma store-and-forward, asegurando que el mensaje se entregue aunque haya que reintentar.

#### Resumen:

- Cliente → Servidor: SMTP
- Servidor → Servidor: SMTP



### 2. ¿Qué protocolos se utilizan para la recepción de mails? Enumere y explique características y diferencias entre las alternativas posibles.

Para recibir correos desde el servidor de correo hasta el cliente se utilizan principalmente POP3 y IMAP.

#### 1. POP3 (Post Office Protocol v3)

- **Funcionamiento:** el cliente se conecta al servidor, descarga los mensajes y (por defecto) los elimina del servidor.
- **Modos:**
  - Download-and-delete: los mails se borran del servidor después de bajarse.
  - Download-and-keep: opción para dejar copia en el servidor.
- **Ventajas:** sencillo, rápido, ocupa menos espacio en el servidor.
- **Desventajas:** difícil acceder al mismo buzón desde varios dispositivos, ya que cada cliente descarga su propia copia.
- **Puerto por defecto:** TCP 110 (o 995 con POP3S – cifrado SSL/TLS).

## 2. IMAP (Internet Message Access Protocol)

- **Funcionamiento:** los mensajes permanecen en el servidor y el cliente solo descarga cabeceras o vistas parciales. El correo se gestiona de forma remota.
- **Ventajas:**
  - *Sincroniza el estado (leído, no leído, carpetas) entre todos los dispositivos.*
  - *Permite acceder a la misma cuenta desde varios lugares.*
  - *Útil para webmail y trabajo colaborativo.*
- **Desventajas:** requiere conexión constante y consume más recursos en el servidor.
- **Puerto por defecto:** TCP 143 (o 993 con IMAPS – cifrado SSL/TLS).

| Característica                   | POP3                                      | IMAP                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dónde se almacenan los mails     | En el cliente (servidor solo es temporal) | En el servidor                               |
| Acceso desde varios dispositivos | Difícil (cada cliente descarga su copia)  | Nativo y sincronizado                        |
| Organización en carpetas         | No (todo es bandeja de entrada)           | Sí (carpetas remotas sincronizadas)          |
| Consumo de espacio en servidor   | Bajo                                      | Alto                                         |
| Uso típico                       | Cuentas simples, un solo equipo           | Usuarios con múltiples dispositivos, webmail |

*Faltan ejercicios con la máquina virtual*